Bandung, 2026

Seminar Kerja Praktik

RANCANG BANGUN SISTEM VISI KOMPUTER TERTANAM BERBASIS RASPBERRY PI 5 UNTUK KENDALI ROBOT 4-DOF: TELEOPERASI DOBOT MAGICIAN DAN PENGENALAN SIBI PADA MEARM

Fahry Rizky Samsudin

NIM. 1237030018

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Moch Nurul Subkhi, M.Si.

NIP. 19810201 200912 1003 (UIN SGD Bandung)

PEMBIMBING II (MITRA INDUSTRI)

Dr. Emmanuel Agung N, S.T, M.T.

NIDN. 0407047801 (Politeknik Enjinering Indorama)

JURUSAN FISIKA | FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

LATAR BELAKANG

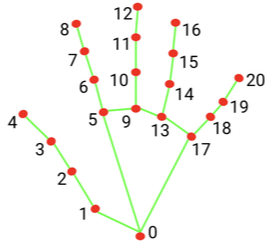
1. Manipulator 4-DOF & Limitasi HMI



Manipulator 4-DOF vital bagi otomasi presisi, namun HMI joystick/pendant kaku & membatasi intuisi alami operator.

(Craig, 2018; Rautaray & Agrawal, 2015)

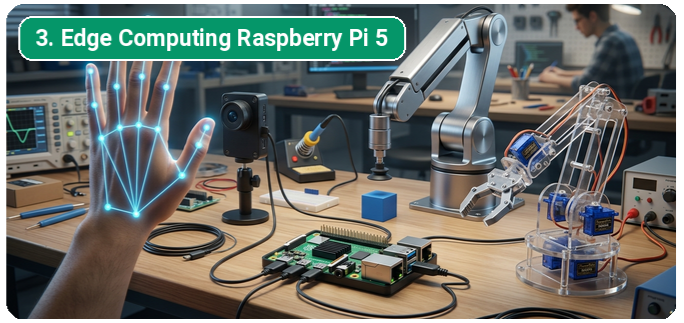
2. Visi Nirsentuh 21 Hand Landmarks



Ekstraksi 21 titik sendi tangan 3D (x, y, z) MediaPipe secara real-time tanpa beban komputasi piksel mentah.

(Lugaresi et al., 2019; Zhang et al., 2020)

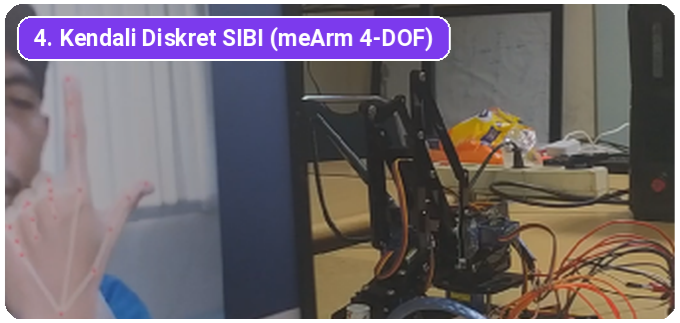
3. Edge Computing Raspberry Pi 5



Inferensi AI dijalankan lokal pada SBC Raspberry Pi 5 (30 FPS), memangkas latensi cloud & hemat daya.

(Shi et al., 2016; Satyanarayanan, 2017)

4. Kendali Diskret SIBI (meArm 4-DOF)



Klasifikasi 26 abjad SIBI (63 fitur geometri) via DNN sebagai instruksi aksi diskret pada manipulator meArm.

(Kosasih, 2012; Goodfellow et al., 2016)

5. Teleoperasi Kontinu 3D (Dobot)



Translasi koordinat tangan ke ruang kerja (X, Y, Z) via Inverse Kinematics & filter anti-jitter pada Dobot.

(Craig, 2018; Lynch & Park, 2017)

GAP RESEARCH

Belum terdapat sistem **visi komputer tertanam** mandiri pada **Raspberry Pi 5** yang menyatukan dua paradigma kendali manipulator **4-DOF:**

1. Kendali Diskret: **Klasifikasi 26 abjad SIBI** (DNN 63 fitur) pada robot **meArm.**
2. Kendali Kontinu: **Teleoperasi spasial 3D** (X, Y, Z) real-time pada **Dobot Magician** dengan evaluasi **akurasi, galat (mm), & latensi.**

RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

03

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem visi komputer tertanam (embedded computer vision) menggunakan Raspberry Pi 5 untuk kendali lengan robot 4-DOF?

2. Bagaimana menerjemahkan sistem pengenalan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) menjadi sinyal kendali mekanik pada lengan robot meArm?

3. Bagaimana memetakan ekstraksi hand landmark dari MediaPipe menjadi pergerakan teleoperasi yang kontinu berdasarkan sistem koordinat spasial (X, Y, Z) pada lengan robot Dobot Magician?

TUJUAN PENELITIAN

1. Merancang bangun sistem antarmuka nirsentuh (contactless) untuk mengontrol manipulator robot 4-DOF melalui pemanfaatan visi komputer berbasis sistem tertanam Raspberry Pi 5.

2. Menguji dan menganalisis tingkat keberhasilan integrasi pengenalan SIBI sebagai metode instruksi kendali diskret pada manipulator meArm.

3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi respons kinematis Dobot Magician saat dikendalikan secara real-time melalui sistem teleoperasi pelacakan tangan (hand tracking).

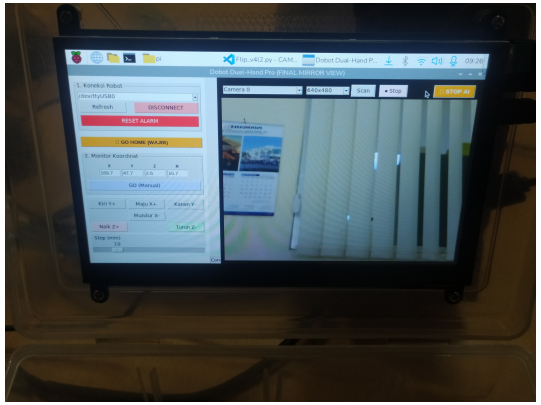
BATASAN MASALAH PENELITIAN (BAB 1.3)

1. Komputasi lokal sepenuhnya pada Raspberry Pi 5 (tanpa cloud) | 2. Pemrograman antarmuka & kinematika berbasis Python 3.9 | 3. Objek uji: manipulator 4-DOF meArm (mode SIBI) & Dobot Magician (mode teleoperasi)4. Ekstraksi 21 titik persendian tangan menggunakan framework MediaPipe | 5. Pergerakan robot difokuskan pada penyelesaian Forward & Inverse Kinematics 3D (X, Y, Z).

LANDASAN TEORI (1/3): VISI TERTANAM, EDGE COMPUTING RPI 5, & PYTHON 3.9

Mencakup Sub-Bab 3.1 Embedded Computer Vision, Sub-Bab 3.2 Edge Computing Raspberry Pi 5, dan Sub-Bab 3.7 Python 3.9

3.1 Sistem Visi Komputer Tertanam



Gambar 3.1 Antarmuka Visi Tertanam Dobot

- Inferensi Langsung di Lokasi: Memadukan sistem tertanam dengan algoritma visi komputer untuk memproses citra secara mandiri tanpa peladen awan (Szeliski, 2022).
- Eliminasi Delay Transmisi: Menghilangkan ketergantungan jaringan eksternal dan memangkas transmission delay pada kendali robot real-time (Li et al., 2018).
- Efisiensi Beban & Daya: Dimensi mikrokomputer mereduksi payload mekanis dan konsumsi daya dibanding PC konvensional (Shi et al., 2016).

3.2 Edge Computing Raspberry Pi 5

- Paradigma Dekat Sensor: Mendistribusikan beban komputasi sedekat mungkin dengan sensor kamera guna menghindari disipasi bandwidth dan latensi fluktuatif (Satyanarayanan, 2017).
- Hard Real-Time Constraints: Menarik analitik AI langsung ke lapisan perangkat fisik (device layer) agar waktu respons robot berada dalam batas waktu nyata.
- SoC Broadcom BCM2712: Ditenagai prosesor ARM Cortex-A76 quad-core dengan lonjakan kinerja single-thread untuk inferensi DNN & pelacakan 3D tanpa dedicated GPU (Raspberry Pi Ltd, 2023).
- Antarmuka Berkecepatan Tinggi: Dilengkapi jalur PCIe 2.0 dan bandwidth memori tinggi untuk aplikasi Edge AI robotika industri & edukasi (Wang et al., 2020).

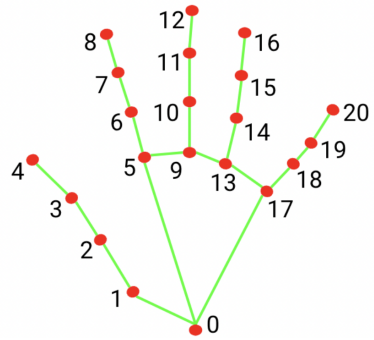
3.7 Python 3.9 & Pustaka NumPy

- Bahasa Utama Sistem (Python 3.9): Sintaks ringkas dan dukungan ekosistem luas untuk pembacaan kamera (OpenCV), ekstraksi MediaPipe, klasifikasi DNN (TensorFlow/Keras), GUI Tkinter, dan komunikasi serial (Python Software Foundation, 2020).
- Komputasi Matriks NumPy: Mengelola struktur array multidimensi secara efisien untuk transformasi koordinat, normalisasi vektor 63 fitur terhadap wrist, serta penyelesaian trigonometri matriks kinematika (Harris et al., 2020).
- Komunikasi Perangkat Keras: Integrasi PySerial dan pydobotplus menjamin pengiriman paket sudut/koordinat bebas packet loss ke mikrokontroler robot.

LANDASAN TEORI (2/3): EKSTRAKSI GEOMETRI, MEDIAPIPE, & SIBI DNN

Mencakup Sub-Bab 3.3 Ekstraksi Fitur Geometris, Sub-Bab 3.5 MediaPipe Hand Tracking, dan Sub-Bab 3.4 SIBI Berbasis DNN

3.3 Ekstraksi Geometri & 3.5 MediaPipe Hand Tracking



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

Gambar 3.2 Topologi 21 Titik Persendian Tangan (Hand Landmarks) MediaPipe

- Efisiensi Landmark vs Piksel Mentah (Sub-Bab 3.3): Mereduksi matriks citra RGB menjadi vektor numerik 1D (dense feature vector) persendian tangan agar ringan bagi SBC (Rautaray & Agrawal, 2015; Zhang et al., 2020).
- Arsitektur 2 Tahap MediaPipe (Sub-Bab 3.5): (1) Palm Detector melokalisasi bounding box telapak tangan; (2) Hand Landmark memprediksi 21 titik 3D (x,y,z) dari 0: WRIST (origin) s.d. 20: PINKY_TIP = 63 fitur skalar (Lugaresi et al., 2019; Zhang et al., 2020).

$$\Delta x_i = x_i - x_0, \quad \Delta y_i = y_i - y_0, \quad \Delta z_i = z_i - z_0 \quad (i = 0, 1, \ldots, 20) \implies \mathbf{v} \in \mathbb{R}^{63}$$

3.4 Pengenalan SIBI Berbasis Deep Neural Networks (DNN)

- Karakteristik Daktilologi SIBI: Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) memanfaatkan artikulasi jari-jemari dan orientasi telapak tangan spesifik untuk merepresentasikan 26 abjad alfabet A–Z (Kosasih, 2012).
- Pustaka Instruksi Kendali Diskret: Variabilitas formasi jari dijadikan pustaka perintah mandiri (command library) dengan pemetaan satu-ke-satu (one-to-one mapping) terhadap aksi titik kerja dan gripper robot meArm.
- Keunggulan DNN Vektor 63 Fitur vs CNN: Tanpa operasi konvolusi citra CNN yang berat, vektor 63 skalar (x,y,z) diumpankan maju (feed-forward) ke jaringan DNN fully-connected berlapis tersembunyi non-linear (Goodfellow et al., 2016).
- Klasifikasi Probabilitas Softmax: Lapisan akhir DNN memprediksi probabilitas tertinggi dari 26 kelas abjad dengan ambang keyakinan (confidence score > 0,80) sebelum instruksi dikirim ke aktuator.

$$P(y = k \mid \mathbf{v}) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^{26} \exp(z_j)}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{CE}} = -\sum_{k=1}^{26} y_k \ln P(y = k \mid \mathbf{v})$$

LANDASAN TEORI (3/3): KINEMATIKA 4-DOF & PERANGKAT KERAS MANIPULATOR

06

Mencakup Sub-Bab 3.6.1 Forward Kinematics (Pers. 3.1–3.3), 3.6.2 Inverse Kinematics (Pers. 3.4–3.8), & 3.6.3 Dobot vs meArm

3.6.1 Forward & 3.6.2 Inverse Kinematics 4-DOF (Craig, 2018)

- Kinematika Maju (Pers. 3.1–3.3): Menghitung posisi Cartesian (X,Y,Z) & pitch (phi) dari sudut sendi (theta_1..theta_4) dengan panjang tautan L1, L2, L3 & tinggi basis d1 (Lynch & Park, 2017).
- Kinematika Balikan (Pers. 3.4–3.8): Menghitung sudut sendi (theta_1..theta_4) dari target (X,Y,Z) via wrist center (rw, zw) dan Hukum Kosinus (Craig, 2018).

$$\phi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4, \qquad r = L_1\cos\theta_2 + L_2\cos(\theta_2+\theta_3) + L_3\cos\phi$$
$$X = r\cos\theta_1, \qquad Y = r\sin\theta_1, \qquad Z = d_1 + L_1\sin\theta_2 + L_2\sin(\theta_2+\theta_3) + L_3\sin\phi$$

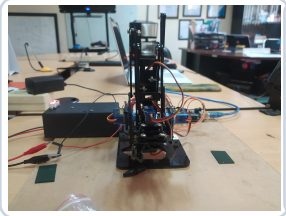
$$\theta_1 = \operatorname{atan2}(Y, X), \quad r = \sqrt{X^2+Y^2}, \quad r_w = r - L_3\cos\phi, \quad z_w = Z - d_1 - L_3\sin\phi$$
$$c_3 = \frac{r_w^2 + z_w^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \qquad \theta_3 = \operatorname{atan2}\left(\pm\sqrt{1-c_3^2},\ c_3\right)$$

$$\alpha = \operatorname{atan2}(z_w, r_w), \qquad \beta = \operatorname{atan2}(L_2\sin\theta_3,\ L_1 + L_2\cos\theta_3)$$
$$\theta_2 = \alpha - \beta, \qquad \theta_4 = \phi - \theta_2 - \theta_3$$

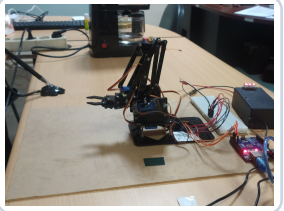
3.6.3 Implementasi Perangkat Keras 4-DOF: Dobot & meArm



Gambar 3.3 Dobot Magician



Gambar 3.4a Depan



Gambar 3.4b Samping

- 1. Dobot Magician (Mode Teleoperasi Kontinu): Manipulator edukasi-industri berpenggerak motor stepper presisi tinggi dengan efektor penyedot vakum (suction cup). Menyelesaikan Pers. (3.4)–(3.8) secara real-time untuk mereplikasi koordinat tangan operator (Dobot, 2022; Dobot, 2026).
- 2. Purwarupa meArm 4-DOF (Mode Pengenalan SIBI): Manipulator berskala desktop berbahan akrilik yang digerakkan 4 motor servo standar untuk kendali diskret dari posisi home menuju koordinat kerja setelah abjad SIBI tervalidasi (MeArm Robotics, 2026).

METODE PENELITIAN (1/3): LOKASI, ALAT & BAHAN, SERTA PERANCANGAN HARDWARE

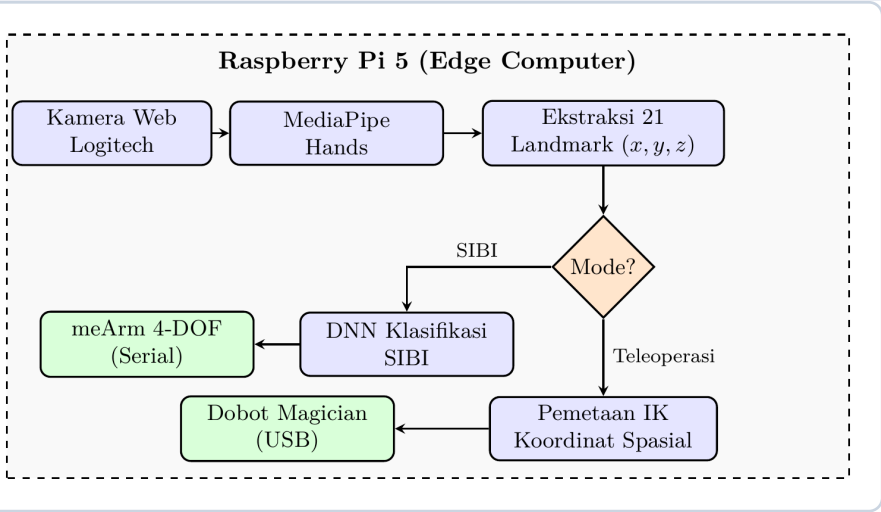
TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (BAB 4.1 & PROFIL MITRA BAB II)

Waktu: Januari – Februari 2026 | Lokasi: Laboratorium Program Studi Teknologi Mekatronika, Politeknik Enjinering Indorama (PEI), Kembangkuning, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN (TABEL 4.1 NASKAH)

No.	Alat dan Bahan (Perangkat Keras & Lunak)	Jumlah
1–2	Laptop & Single Board Computer Raspberry Pi 5	Masing-masing 1
3–4	Lengan Robot Dobot Magician & Lengan Robot meArm (4-DOF)	Masing-masing 1
5	Kamera Web (Webcam) Logitech C270/HD (640x480 piksel, 30 FPS)	1 buah
6–7	Monitor Raspberry Pi & Adaptor Daya (Power Supply) RPi 5	Masing-masing 1
8	Power Supply 5V DC Eksternal (catu daya terpisah servo meArm)	1 buah
9–11	Breadboard, Kabel Jumper (M-M / M-F), & Kabel USB Serial	1 set lengkap
12	Lingkungan Pemrograman Utama: Software Python 3.9	Lisensi Terbuka
13	Pustaka: OpenCV v4.9.0.80, MediaPipe v0.9.0.1, TensorFlow/Keras, NumPy v1.23.5, Protobuf v3.20.3, Pydobotplus, PySerial, Tkinter, PIL	Paket Lengkap

PERANCANGAN PERANGKAT KERAS & ARSITEKTUR (BAB 4.3.2 & 5.1)



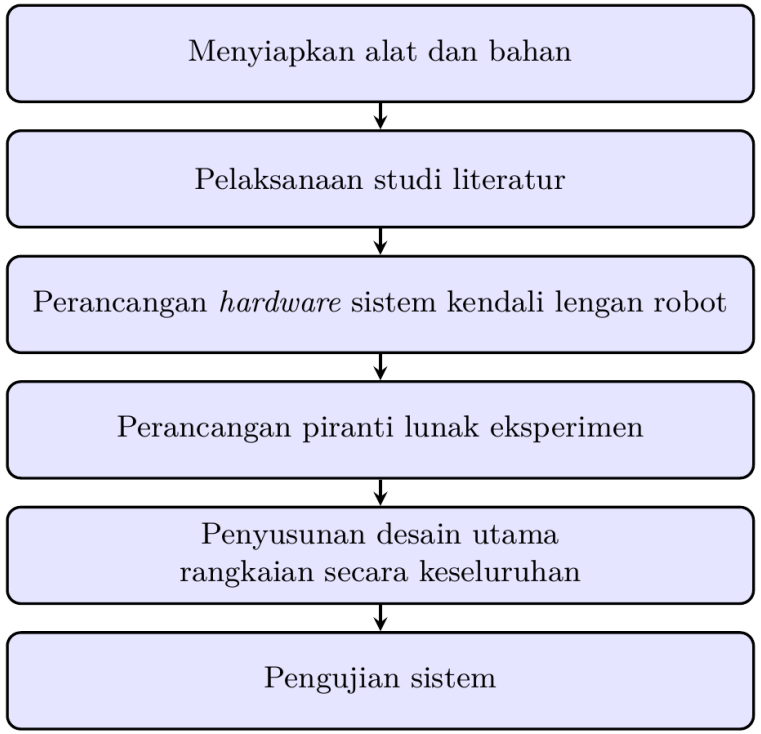
Gambar 5.1 Hasil Rancangan Arsitektur Sistem Tertanam Berbasis Raspberry Pi 5

- Isolasi Catu Daya Ganda: Adaptor khusus menyuplai Raspberry Pi 5 (mencegah under-voltage), sedangkan PSU 5V DC terpisah menyuplai servo meArm guna mengeliminasi noise induksi motor.
- Transmisi Serial Stabil: Kabel USB Serial menghubungkan port USB RPi 5 ke kontroler internal Dobot Magician & mikrokontroler servo meArm.

METODE PENELITIAN (2/3): DIAGRAM ALIR PENELITIAN & PIRANTI LUNAK

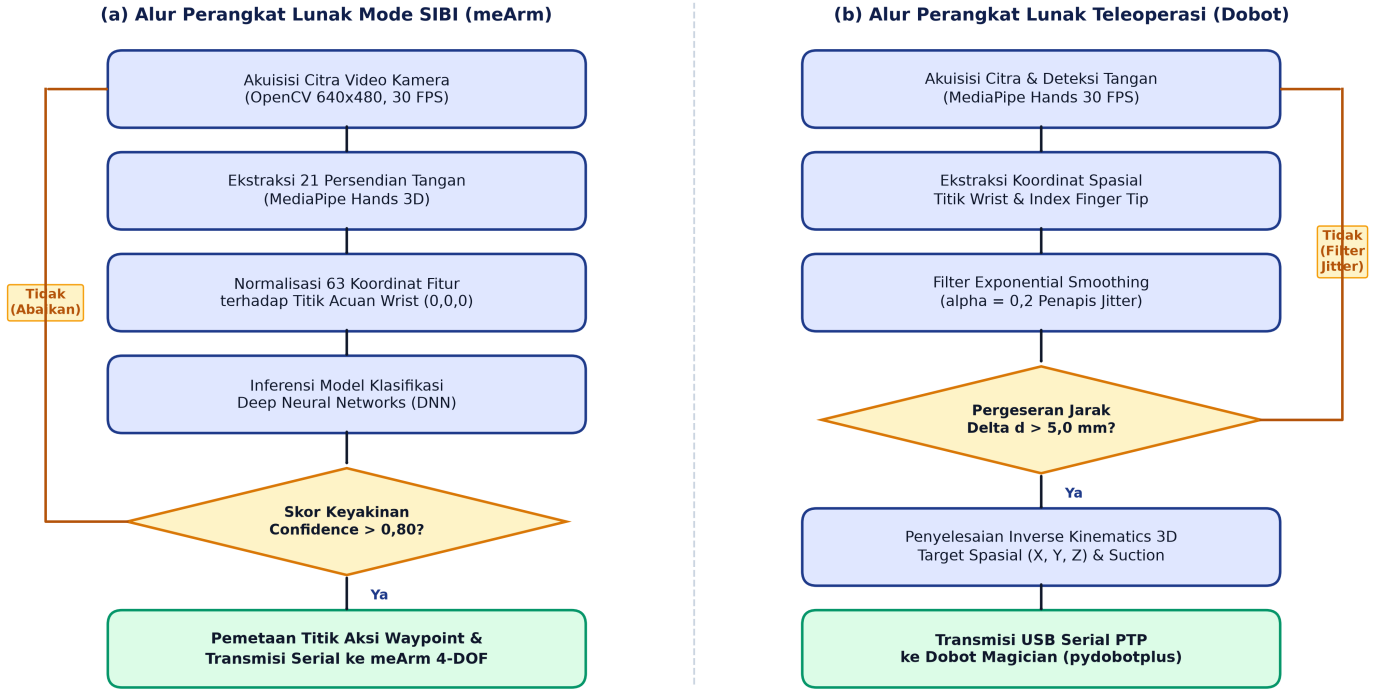
Menampilkan Diagram Alir Tahapan Penelitian (Gambar 4.1) & Alur Logika Piranti Lunak Mode SIBI vs Teleoperasi (Gambar 4.2)

DIAGRAM ALIR PENELITIAN (BAB 4.3)



Gambar 4.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

PERANCANGAN PIRANTI LUNAK: MODE SIBI & TELEOPERASI (BAB 4.3.3)



Gambar 4.2 Diagram Alir Piranti Lunak: (a) Mode SIBI meArm & (b) Mode Teleoperasi Dobot

METODE PENELITIAN (3/3): SKEMA PEMETAAN SIBI & PARAMETER TELEOPERASI

Konfigurasi Pemetaan Karakter SIBI pada meArm (Tabel 5.1) serta Kalibrasi Spasial & Penapisan Jitter pada Dobot Magician

PEMETAAN ISYARAT SIBI KE MEARM (TABEL 5.1)

No.	Karakter	Klasifikasi Formasi Isyarat	Respons Kinematika meArm
1	'A'	Kepalan tangan, ibu jari tegak ke atas	Maju ke target posisi kerja XYZ(80, 0, 40) mm
2	'B'	Empat jari tegak rapat, ibu jari ditekuk	Rotasi basis ke posisi kerja XYZ(60, 60, 30) mm
3	'C'	Jari-jemari melengkung membentuk kurva C	Menutup capit gripper (sudut servo 90 derajat)
4	'D'	Jari telunjuk tegak vertikal ke atas	Membuka capit gripper (sudut servo 180 derajat)
5	'E'	Empat jari menekuk rapat ke telapak	Kembali ke posisi parkir awal (Home Position)

- Validasi Confidence Score > 0,80: Instruksi hanya dikirim melalui komunikasi serial apabila probabilitas keluaran Softmax DNN melampaui ambang batas 0,80.
- Smooth Stepping Firmware: Pergerakan motor servo diatur dengan jeda bertahap agar transisi koordinat bebas hentakan mekanis.

PARAMETER TELEOPERASI & FILTER ANTI-JITTER DOBOT

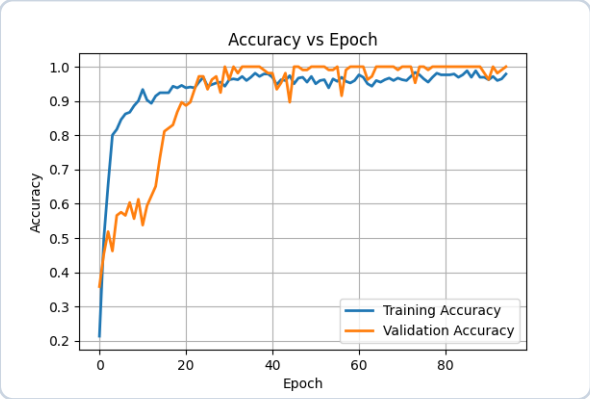
- Titik Acuan Pelacakan Spasial: Memetakan pergeseran koordinat titik pergelangan (WRIST, indeks 0) dan ujung telunjuk (INDEX_FINGER_TIP, indeks 8) ke ruang kerja fisik Dobot Magician.
- Pemetaan 3 Sumbu & Efektor Vakum: Gerak horizontal citra -> Sumbu Y (kiri/kanan); gerak vertikal citra -> Sumbu Z (naik/turun); skala kedalaman tangan -> Sumbu X (maju); jarak jepit ibu jari–telunjuk < 30 piksel -> Suction Cup ON.
- Filter Exponential Smoothing (alpha = 0,2): Meredam fluktuasi koordinat frekuensi tinggi dari sensor kamera sebelum dihitung melalui persamaan Inverse Kinematics.
- Ambang Pergeseran (Deadband 5,0 mm): Perintah Point-to-Point (PTP) via pydobotplus & PySerial hanya dieksekusi jika selisih jarak target melampaui 5,0 mm, mengeliminasi getaran mikro (jitter).

$$\mathbf{P}_t = \alpha\,\mathbf{X}_t + (1-\alpha)\,\mathbf{P}_{t-1} \quad (\alpha = 0{,}2), \qquad \|\mathbf{P}_t - \mathbf{P}_{t-1}\|_2 > 5{,}0\ \text{mm}$$

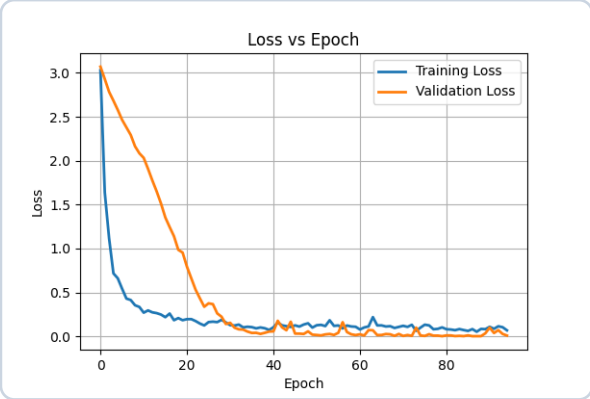
HASIL DAN PEMBAHASAN (1/5): PELATIHAN & VALIDASI MODEL DNN SIBI

Model DNN 63 fitur konvergen stabil pada 100 epoch (Training Acc 96,0%–98,5%, Validation Acc 98,0%–100,0%, Loss < 0,10) tanpa overfitting.

KURVA EVALUASI PELATIHAN MODEL DNN (SESI 25 JANUARI 2026)



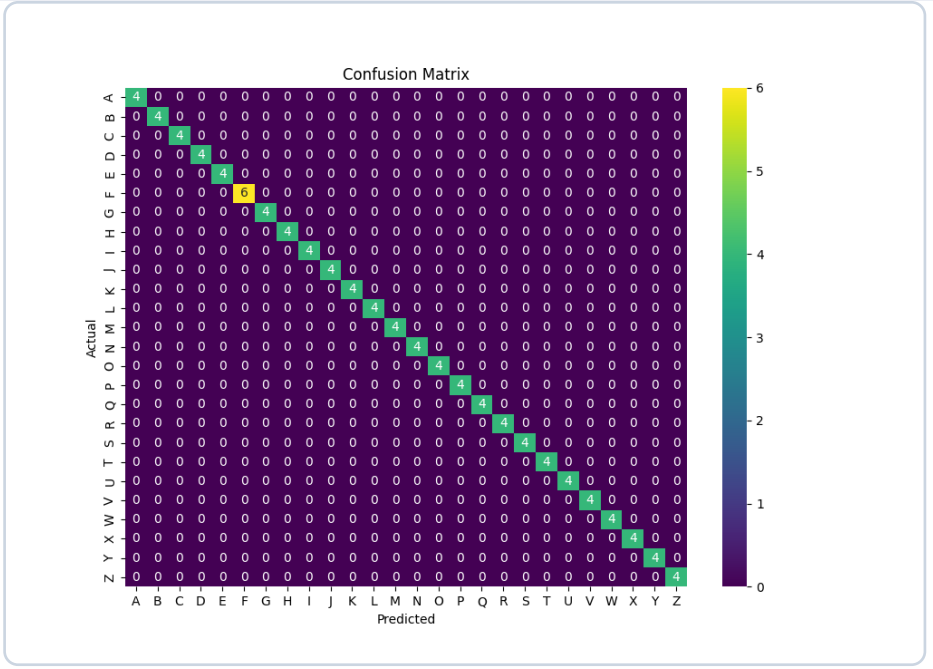
Gambar 5.2(a) Accuracy vs Epoch



Gambar 5.2(b) Loss vs Epoch

- Lonjakan Konvergensi Cepat: Training Accuracy melonjak dari 21,3% ke >90,0% pada 20 epoch pertama, lalu stabil di 96,0%–98,5% (Validation Accuracy 98,0%–100,0%).
- Peluruhan Eksponensial Loss: Training & Validation Loss meluruh tajam dari ~3,08 hingga menyusut di bawah 0,10 dengan kurva saling berimpit (bebas overfitting).

MATRIKS KEBINGUNGAN VALIDASI AWAL (106 SAMPEL UJI)



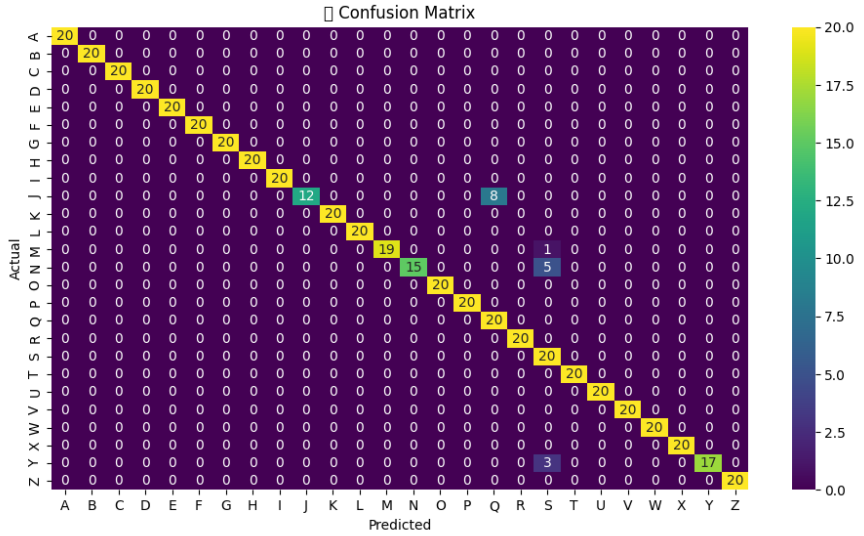
Gambar 5.3 Confusion Matrix Validasi Awal (106 Sampel, Off-Diagonal = 0)

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{Jumlah Prediksi Benar}}{\text{Jumlah Seluruh Data Uji}} \times 100\% = \frac{503}{520} \times 100\% = 96{,}73\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN (2/5): PENGUJIAN KLASIFIKASI SIBI REAL-TIME

Pengujian real-time pada Raspberry Pi 5 terhadap 520 data uji (26 abjad × 20 uji) mencapai akurasi 96,73% (503/520 benar; 22 abjad sempurna 100%).

CONFUSION MATRIX PENGUJIAN REAL-TIME (SESI 18 FEBRUARI 2026)



Gambar 5.4 Confusion Matrix Real-Time SIBI (20 Percobaan per Abjad = 520 Sampel)

REKAPITULASI KINERJA PENGUJIAN SIBI (TABEL 5.2)

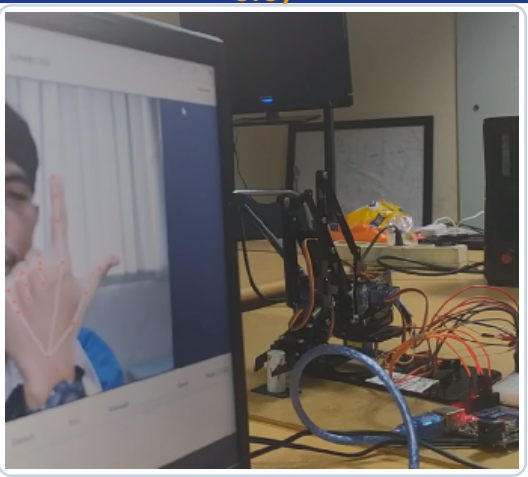
No.	Kelompok Isyarat Abjad	Data Uji	Benar	Akurasi (%)
1	Isyarat Perintah Utama (A–E)	100	100	100,00%
2	Isyarat Sekunder (F–J)	100	92	92,00%
3	Isyarat Lanjutan 1 (K–R)	160	154	96,25%
4	Isyarat Lanjutan 2 (S–Z)	160	157	98,13%
Total	**Kinerja Keseluruhan (26 Abjad)**	**520**	**503**	**96,73%**

- Keunggulan Perintah Utama (A–E = 100,0%): Kelima abjad instruksi kendali robot meArm (A, B, C, D, E) dikenali 100% akurat tanpa satu pun kesalahan klasifikasi.
- 22 dari 26 Kelas Abjad Mencapai 100%: Normalisasi koordinat terhadap titik WRIST terbukti invarian terhadap pergeseran posisi tangan di depan kamera.
- Analisis Galat Minor (J, M, N, Y): Deviasi terbatas pada huruf J (gestur dinamis), M & N (kemiripan lipatan ibu jari tertutup 3 jari), serta Y (rotasi pergelangan).

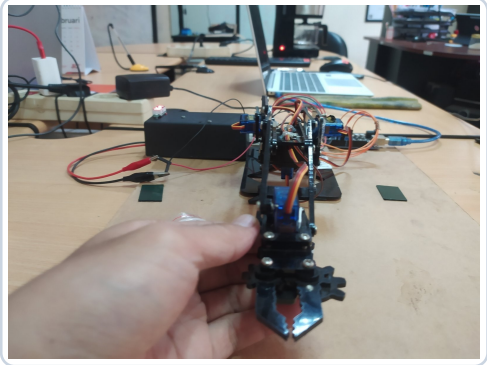
HASIL DAN PEMBAHASAN (3/5): RESPONS KINEMATIS MANIPULATOR MEARM

Seluruh 5 perintah utama SIBI (A, B, C, D, E) berhasil dieksekusi 100% (5/5 Berhasil) menjadi gerakan translasi dan penjepitan objek pada meArm.

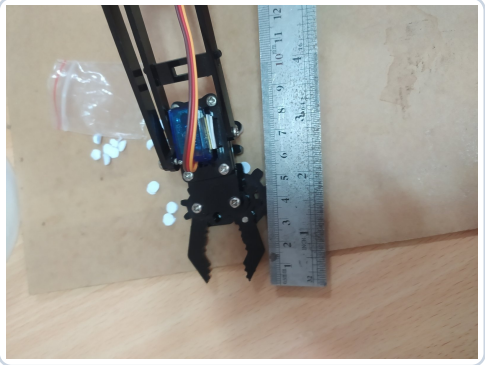
DOKUMENTASI PENGUJIAN RESPONS KINEMATIK MEARM (GAMBAR 5.5)



Gambar 5.5 Pengujian Interaksi Langsung meArm Berbasis Deteksi Gestur SIBI



Gambar 6.12 Uji Jangkauan Capit



Gambar 6.13 Respons Gerak SIBI

HASIL PENGUJIAN RESPONS KINEMATIK MEARM (TABEL 5.3)

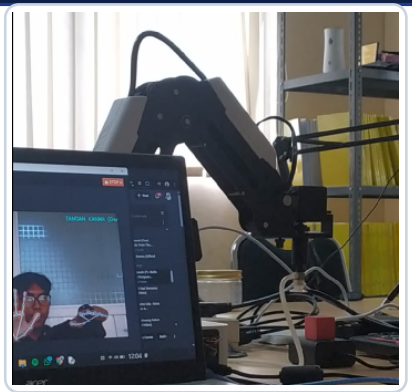
No.	Isyarat	Perintah Aksi	Respons Fisik Aktual meArm	Status
1	'A'	Maju ke posisi kerja	Lengan bergerak maju ke XYZ(80, 0, 40) mm	Berhasil
2	'B'	Rotasi ke samping	Basis berputar ke koordinat XYZ(60, 60, 30) mm	Berhasil
3	'C'	Menutup gripper	Capit menutup rapat menjepit silinder uji	Berhasil
4	'D'	Membuka gripper	Capit membuka penuh melepas silinder uji	Berhasil
5	'E'	Kembali ke Home	Seluruh servo kembali ke posisi parkir awal	Berhasil

- Kestabilan Gerak Servo (Smooth Stepping): Implementasi jeda bertahap pada firmware berhasil mencegah lonjakan torsi mendadak saat meArm bermanuver menjepit objek silinder.
- Evaluasi Batas Ruang Kerja Mekanis: Rentang kerja fisik purwarupa akrilik meArm memiliki batas jangkauan diagonal <= 180 mm, sehingga waypoint dibatasi dalam zona aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN (4/5): TELEOPERASI, PRESISI SPASIAL, & LATENSI DOBOT

Pemetaan 6 arah spasial valid 100% (6/6), galat spasial Euclidean rata-rata 1,90 mm (terendah 1,28 mm), dan waktu respons 87,25 ms (near real-time).

EVALUASI PEMETAAN ARAH TELEOPERASI DOBOT (TABEL 5.4)



Gambar 5.6 Pengujian Teleoperasi Dobot Magician via Hand Tracking MediaPipe

No.	Arah Gerak Tangan Operator	Respons Dobot Magician	Status
1	Geser Kanan (X > 0,5)	Translasi sumbu Y+ (kanan)	Sesuai (Valid)
2	Geser Kiri (X < 0,5)	Translasi sumbu Y- (kiri)	Sesuai (Valid)
3	Angkat Tangan (Y < 0,5)	Translasi sumbu Z+ (naik)	Sesuai (Valid)
4	Turun Tangan (Y > 0,5)	Translasi sumbu Z- (turun)	Sesuai (Valid)
5	Mendekati Kamera (Skala > 0,2)	Jangkauan sumbu X+ (maju)	Sesuai (Valid)
6	Jepit Telunjuk–Ibu Jari (< 30 px)	Penyedot Vakum (Suction ON)	Sesuai (Valid)

PRESISI SPASIAL & WAKTU RESPONS DOBOT (TABEL 5.5)

No.	Target (X, Y, Z) mm	Aktual Enkoder (mm)	Galat (mm)	Respons (ms)
1	(200,0; 0,0; 0,0)	(198,8; 0,4; -0,2)	1,28	82
2	(220,0; 50,0; 30,0)	(218,6; 49,2; 29,5)	1,68	88
3	(250,0; -60,0; 50,0)	(247,8; -58,7; 50,8)	2,68	94
4	(190,0; 80,0; -20,0)	(188,5; 78,9; -19,4)	1,95	85
Rerata	**Evaluasi 4 Kuadran Kerja**	**Umpan Balik Enkoder Optik**	**1,90 mm**	**87,25 ms**

$$e = \sqrt{(X_{\text{target}} - X_{\text{aktual}})^2 + (Y_{\text{target}} - Y_{\text{aktual}})^2 + (Z_{\text{target}} - Z_{\text{aktual}})^2}, \qquad \bar{e} = 1{,}90 \text{ mm}$$

- Ketelitian Spasial Milimeter (1,90 mm): Selisih antara target algoritma dan pembacaan enkoder optik internal via pydobotplus sangat kecil (terendah 1,28 mm).
- Respons di Bawah Ambang Visual (< 100 ms): Latensi rata-rata 87,25 ms memastikan replikasi gerak tangan terasa instan disertai penapisan jitter (alpha = 0,2).

HASIL DAN PEMBAHASAN (5/5): EVALUASI SISTEM KESELURUHAN & VIDEO UJI

Satu perangkat komputasi tepi Raspberry Pi 5 berhasil menjalankan kedua skenario kendali manipulator 4-DOF secara stabil pada 30 FPS.

RANGKUMAN KINERJA SISTEM KESELURUHAN (TABEL 5.6 NASKAH)

No.	Parameter Kinerja Evaluasi Sistem	Mode Pengenalan SIBI (meArm 4-DOF)	Mode Teleoperasi (Dobot Magician 4-DOF)
1	Akurasi Klasifikasi Isyarat Visual	96,73% (503 / 520 Data Uji Valid; 22 Abjad 100%)	N/A (Pelacakan Koordinat Spasial Kontinu)
2	Kesesuaian Pemetaan Arah Spasial	N/A (Kendali Diskret Waypoint)	6 / 6 Arah Gerak & Gestur Valid (100% Sinkron)
3	Galat Spasial Rata-rata (Euclidean 3D)	-- (Dibatasi Toleransi Servo Standar)	1,90 mm (Galat Terendah 1,28 mm)
4	Waktu Respons Rata-rata Sistem (Latensi)	--	87,25 ms (Responsif Near Real-Time < 100 ms)
5	Keberhasilan Respons Perintah Kinematik	5 / 5 Perintah Utama Berhasil (100%)	4 / 4 Target Kuadran Posisi Berhasil (100%)
6	Stabilitas Pipeline Visi Raspberry Pi 5	Stabil (30 FPS Lokal Tanpa Cloud)	Stabil (Bebas Jitter dengan Filter alpha = 0,2)

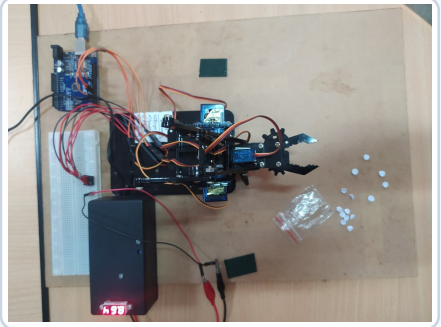
AKSES REPOSITORI & REKAMAN VIDEO PENGUJIAN DARING (BAB 5.4.1)

Tautan Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1tkqb4tbg0jelGM6Wm1YSTbDkor_XJfIM?usp=sharing

- Video 1 (Teleoperasi Dobot Magician): Demonstrasi pelacakan tangan 3D real-time dan aktivasi vakum (suction cup) memindahkan objek kubus.
- Video 2 (Pengenalan SIBI meArm): Demonstrasi klasifikasi abjad SIBI di depan kamera dan eksekusi gerak servo meArm menjepit silinder.



Stasiun Uji Dobot



Stasiun Uji meArm

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN PENELITIAN (BAB 6.1)

1. Implementasi Visi Tertanam Raspberry Pi 5 Mandiri:
Sistem tertanam berbasis Raspberry Pi 5 berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai pusat komputasi tepi (edge computer) yang mengintegrasikan kamera Logitech, MediaPipe, Python 3.9, serta dua manipulator 4-DOF (meArm & Dobot Magician) secara lokal dan stabil (30 FPS) tanpa komputasi awan.

2. Akurasi Pengenalan SIBI 96,73% pada Manipulator meArm:
Mode pengenalan SIBI pada meArm berhasil mengklasifikasikan 26 abjad dengan akurasi keseluruhan 96,73% (503 prediksi benar dari 520 percobaan). Model DNN berbasis 63 fitur koordinat spasial mengenali 22 dari 26 kelas abjad dengan akurasi sempurna (100,0%) dan mengeksekusi 5/5 perintah mekanis meArm.

3. Presisi 1,90 mm & Respons 87,25 ms pada Teleoperasi Dobot:
Mode teleoperasi Dobot Magician berhasil memetakan gerak tangan dengan kesesuaian 6/6 arah valid (100%), galat spasial rata-rata 1,90 mm (terendah 1,28 mm), dan waktu respons rata-rata 87,25 ms. Filter exponential smoothing (alpha = 0,2) dan ambang gerak 5,0 mm sukses mengeliminasi jitter.

SARAN PENGEMBANGAN LANJUTAN (BAB 6.2)

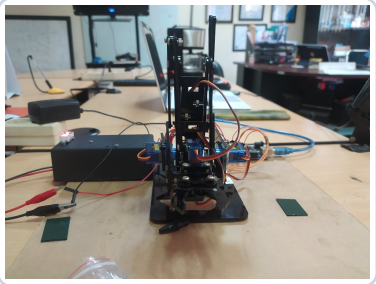
- 1. Variasi Dataset Multi-Pengguna: Menambah jumlah kelas dinamis dan variasi data SIBI dari berbagai ukuran tangan pengguna agar model lebih tangguh terhadap variasi anatomi.
- 2. Eksplorasi Algoritma Klasifikasi Ringan: Mengeksplorasi metode klasifikasi pembanding seperti Support Vector Machine (SVM), Random Forest, atau arsitektur jaringan saraf ringan pada Raspberry Pi 5.
- 3. Filter Temporal Lanjutan: Menambahkan filter temporal adaptif (seperti Kalman Filter / One-Euro Filter) pada sinyal landmark tangan agar pergerakan manipulator semakin halus.
- 4. Kalibrasi Ruang Kerja Multi-Kamera: Melakukan kalibrasi transformasi ruang kerja 3D yang lebih presisi antara bidang pandang kamera dan ruang kerja fisik Dobot Magician.
- 5. Antarmuka Pencatatan Data Otomatis: Mengembangkan fitur GUI untuk pemilihan mode terpadu, pemantauan metrik real-time, serta penyimpanan log pengujian otomatis.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

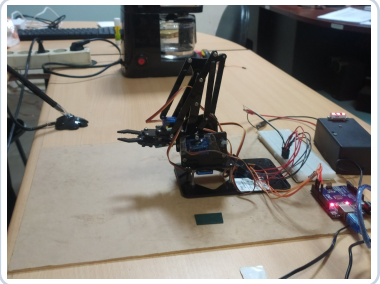
DAFTAR PUSTAKA LENGKAP (18 REFERENSI NASKAH)

1. Craig, J. J. (2018). Introduction to Robotics: Mechanics and Control (4th ed.). Pearson.
2. DOBOT. (2022). Dobot Magician User Guide. Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd.
3. DOBOT. (2026). Dobot Magician Desktop Robotic Arm Documentation and Specifications.
4. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
5. Harris, C. R., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357–362.
6. Kosasih, E. (2012). Pendidikan Anak Tunarungu (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia). Yrama Widya.
7. Li, E., Zeng, L., Zhou, Z., & Chen, X. (2018). Deep learning for edge computing applications: A state-of-the-art survey. IEEE Access, 6, 58322–58336.
8. Lugaresi, C., et al. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv:1906.08172.
9. Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press.
10. MeArm Robotics. (2026). meArm Robot Arm Documentation.
11. Python Software Foundation. (2020). Python 3.9 Documentation.
12. Raspberry Pi Ltd. (2023). Raspberry Pi 5 Product Brief.
13. Rautaray, S. S., & Agrawal, A. (2015). Vision based hand gesture recognition for human computer interaction: A survey. Artificial Intelligence Review, 43, 1–54.
14. Satyanarayanan, M. (2017). The emergence of edge computing. Computer, 50(1), 30–39.
15. Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. IEEE Internet of Things Journal, 3(5), 637–646.
16. Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd ed.). Springer.
17. Wang, X., et al. (2020). Convergence of edge computing and deep learning: A comprehensive survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 22(2), 869–904.
18. Zhang, F., et al. (2020). MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking. arXiv:2006.10214.

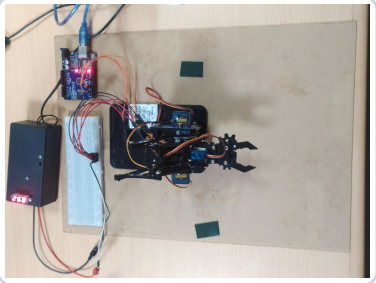
DOKUMENTASI IMPLEMENTASI & PENGUJIAN (LAMPIRAN)



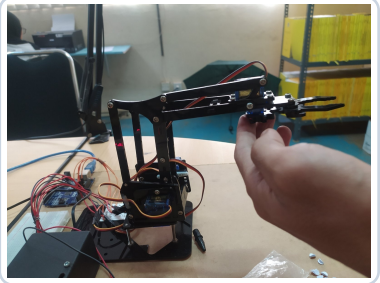
Gambar 6.1 Purwarupa meArm



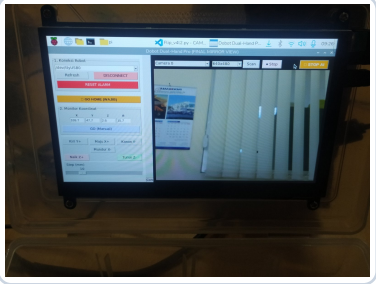
Gambar 6.2 Integrasi Mikrokontroler



Gambar 6.5 Perakitan Rangka



Gambar 6.10 Uji Manuver IK meArm



Gambar 6.14 Antarmuka Pelacakan



Gambar 6.17 Dobot & Suction Cup

TERIMA KASIH

Mohon Arahan, Masukan, dan Saran pada Sesi Tanya Jawab Seminar Kerja Praktik

Fahry Rizky Samsudin (NIM. 1237030018)Pembimbing I: Dr. Moch Nurul Subkhi, M.Si. | Pembimbing II: Dr. Emmanuel Agung N, S.T, M.T.Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2026)